

Compte rendu – Projet 25 : Offre et Demande

SAÉ 105 BUT RT1

Coutant Mathéo et Charpentier Jules

Introduction

Dans le cadre de la SAE 105, nous avons travaillé sur l'analyse de la production d'électricité en France à partir des données publiques mises à disposition par RTE.

L'objectif de cette séance était de comprendre comment la production électrique est organisée, comment elle évolue dans le temps et comment elle est répartie sur le territoire.

L'étude porte sur l'ensemble du territoire français, avec un focus sur des données récentes afin d'obtenir une vision globale et cohérente du système électrique.

Définitions

Offre :

L'offre correspond à la quantité d'un produit que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. En général, quand le prix augmente, les producteurs vendent plus. L'offre dépend du coût de production, des moyens techniques, du nombre de producteurs et de la situation économique.

Demande :

La demande correspond à la quantité d'un produit que les consommateurs veulent acheter à un certain prix. Quand le prix baisse, la demande augmente. La demande dépend du prix, du revenu des consommateurs, des habitudes et des produits concurrents.

Problématiques

Voici les problématiques suivantes :

- 1. Comment la production d'électricité évolue-t-elle au cours de l'année 2025 en France ?**
- 2. La production d'électricité permet-elle de répondre à la consommation nationale ?**
- 3. Comment la capacité de production installée a-t-elle évolué en France au fil des années ?**
- 4. Comment les principales installations de production sont-elles réparties sur le territoire français ?**

Loi de l'offre et de la demande

Quand la demande est plus forte que l'offre, le prix augmente. Quand l'offre est plus forte que la demande, le prix baisse. Quand l'offre et la demande sont égales, on parle de prix d'équilibre.

Méthodologie

Les données utilisées proviennent du site de RTE. Elles ont été traitées à

l'aide de scripts Python afin de :

- importer les fichiers CSV,
- nettoyer et filtrer les données,
- effectuer des agrégations temporelles,
- produire des représentations graphiques facilitant l'analyse.

Les graphiques obtenus permettent de visualiser les évolutions et les répartitions de la production d'électricité.

Résultats et analyses

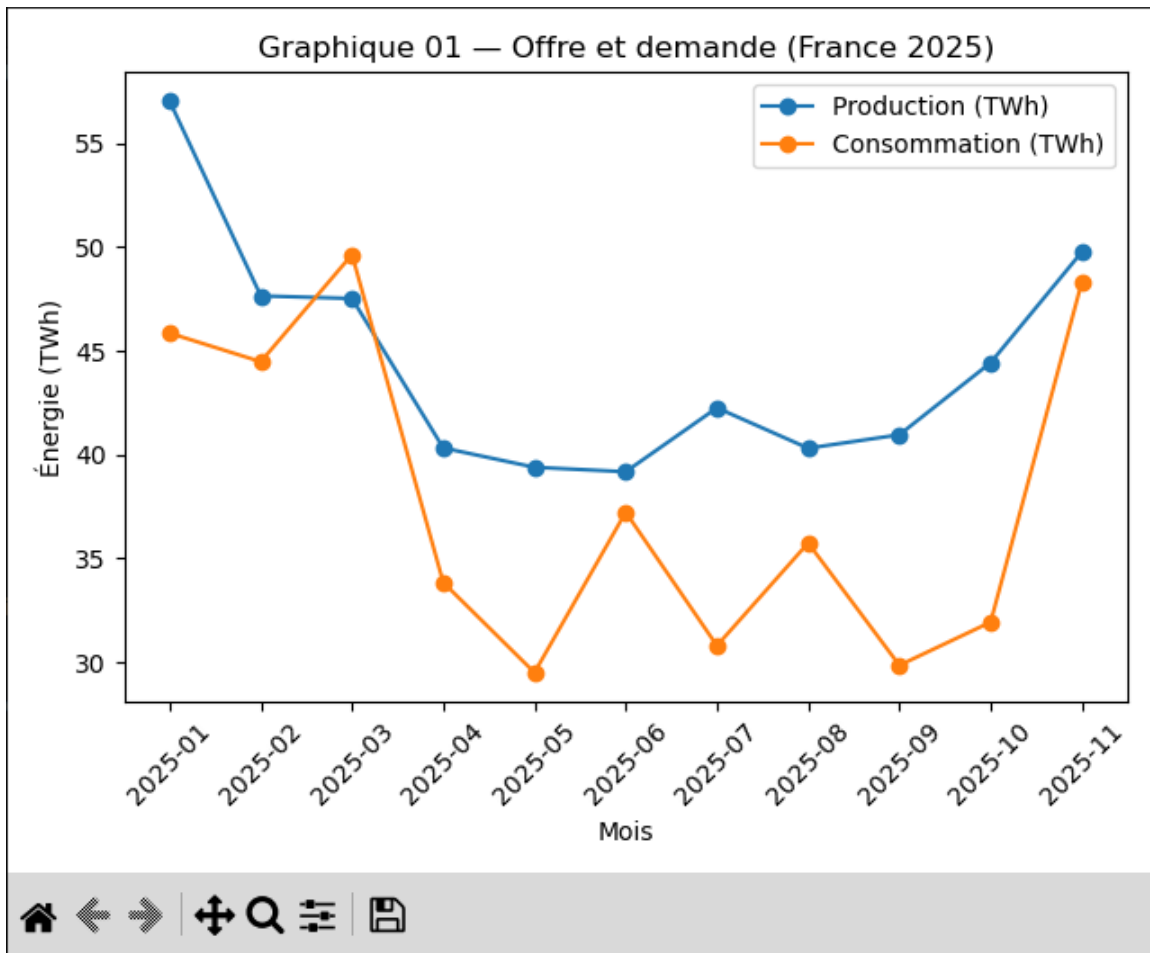
Graphique 1 : Évolution de l'offre et de la demande d'électricité

Le premier graphique représente l'évolution mensuelle de la **production totale** et de la **consommation d'électricité** en France pour l'année 2025.

On observe que les deux courbes évoluent globalement de manière similaire. Les périodes de forte consommation correspondent à des niveaux de production plus élevés, notamment durant les mois d'hiver. Cela montre que la production s'adapte aux variations de la demande.

Réponse à la problématique 1 et 2 :

La production d'électricité suit globalement l'évolution de la consommation et permet de répondre aux besoins énergétiques nationaux.



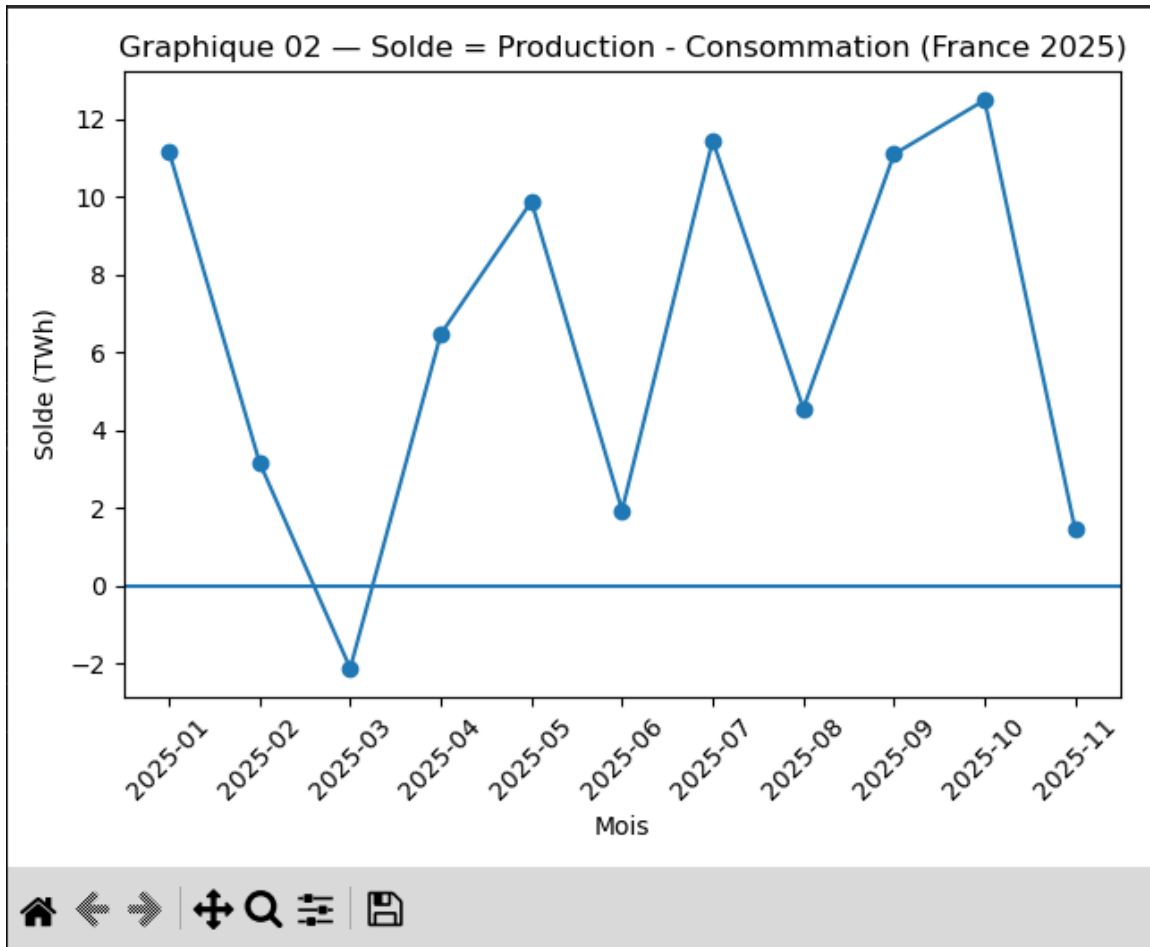
Graphique 2: Solde entre production et consommation d'électricité

Le deuxième graphique présente le solde mensuel, calculé comme la différence entre la production et la consommation d'électricité.

La majorité des mois présente un solde positif, indiquant un excédent de production. Quelques périodes montrent un solde plus faible, ce qui peut s'expliquer par des échanges avec les pays voisins ou des opérations de maintenance sur certaines installations.

Réponse à la problématique 2 :

Le système électrique français est globalement équilibré, malgré des variations ponctuelles.



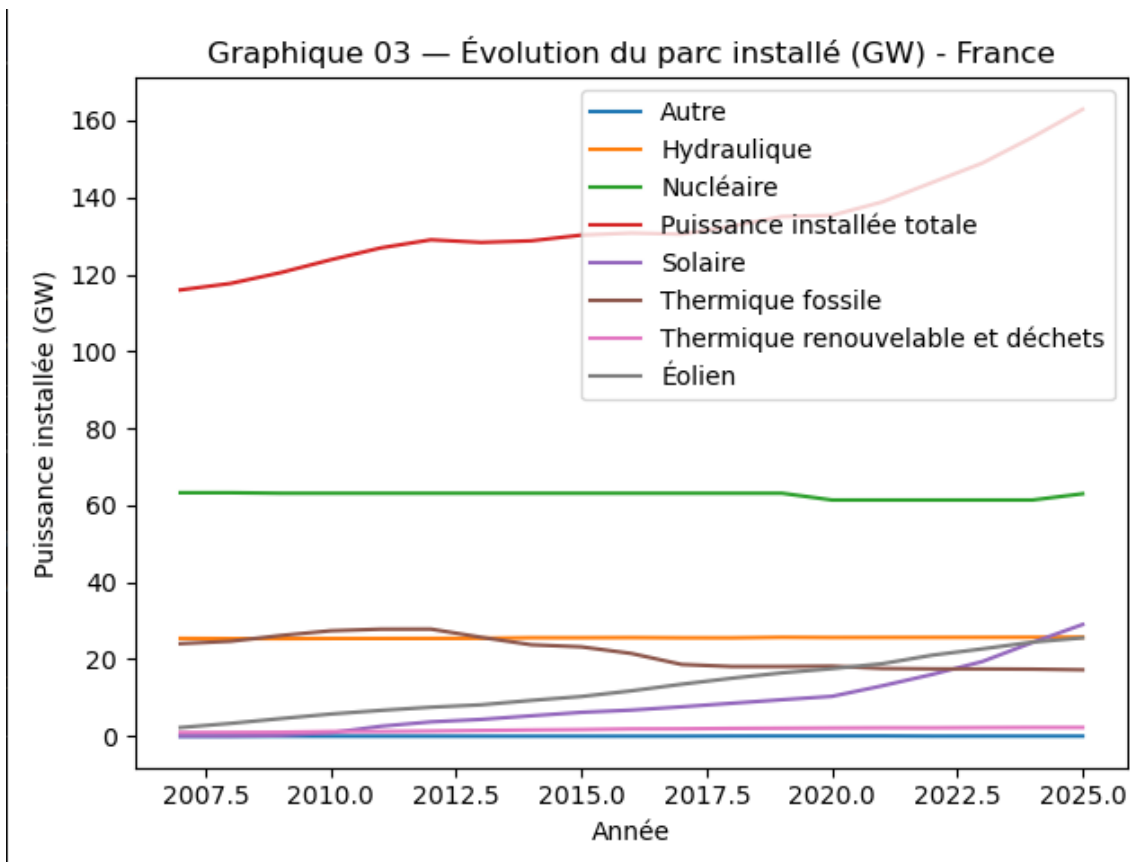
Graphique 3: Évolution du parc installé de production

Le troisième graphique illustre l'évolution de la **puissance installée** en France, exprimée en gigawatts (GW), par filière de production.

Ce graphique montre une augmentation progressive de la capacité de production installée au fil des années. Cette évolution traduit les investissements réalisés dans les infrastructures de production et renforce la capacité du pays à répondre à la demande électrique.

Réponse à la problématique 3 :

L'augmentation du parc installé contribue à la sécurité d'approvisionnement électrique en France.



Graphique 4 : Répartition des principales installations de production

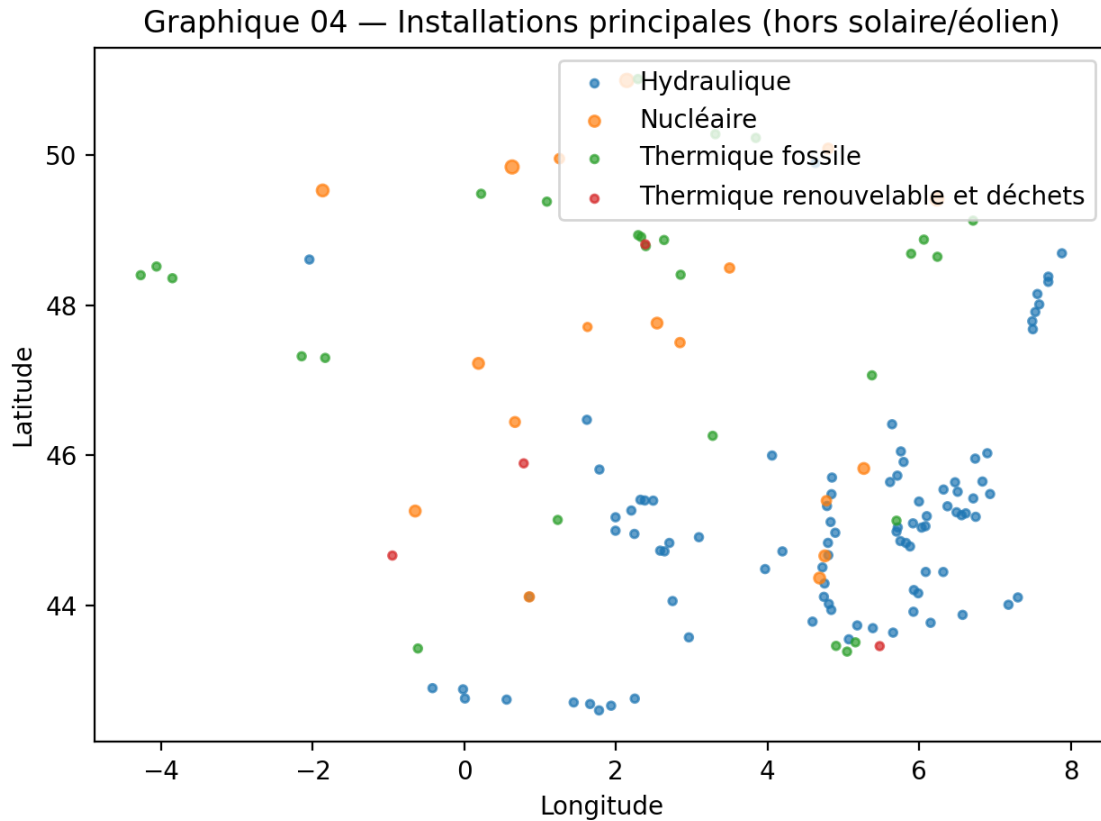
Le quatrième graphique représente la **répartition géographique** des principales installations de production d'électricité en France, hors solaire et éolien.

On observe une répartition non homogène des installations, liée à des contraintes techniques et géographiques. Certaines filières, comme le nucléaire et l'hydraulique, sont concentrées dans des zones spécifiques du territoire.

Réponse à la problématique 4 :

La localisation des centrales joue un rôle essentiel dans l'organisation

et la gestion du réseau électrique.



Conclusion

Ce projet nous a permis de mieux comprendre l'offre et la demande. Grâce aux données et aux graphiques, nous avons vu aussi la capacité installée et la répartition des installations sur le territoire.